

T.P N°1 de CHIMIE

CHIMIE ORGANIQUE
LES ISOMERES

Matériel utilisé: Modèles moléculaires

1- Définition: Les isomères sont des composés différents mais dont la formule chimique brute est la même (c'est à dire qu'ils ont les mêmes atomes en genre et en nombre).

2- Isomères de chaînes: Prenons la formule brute C_5H_{12}

- a- Donner tous les composés possibles qui vérifient cette formule (chaque différente combinaison est un isomère de chaîne).
- b- Construire les différents composés à l'aide des modèles atomiques.

3- Isomères de fonction: Les isomères de fonction sont des composés qui ont même formule brute mais dont la fonction est différente.

Soit par exemple la formule brute C_2H_6O .

Retrouver les composés qui vérifient cette formule brute et construire à l'aide des modèles moléculaires les composés obtenus.

4- Isométrie de position: Les isomères de position sont des composés qui ont même formule brute, même fonction mais dont la position de cette dernière varie le long de la chaîne.

Exemple: $C_4H_{10}O$

- a- Dessiner les différents composés qui vérifient cette formule chimique ayant un groupement O-H (fonction alcool).
- b- Construire ces composés.

5- Stéréoisomères: Il existe aussi des molécules dont l'agencement des atomes, le long de la chaîne, est absolument identique, elles ne diffèrent que par la disposition spatiale des atomes (d'où le préfixe stéréo: volume)

a- Construire deux modèles identiques de la molécule $CH_3-CH(OH)-C_2H_5$ (4b)

b- Prendre l'une des deux molécules et permuter deux groupements (mais de façon à avoir toujours une molécule dont la fonction alcool est en position 2). Bien observer et comparer les deux molécules ainsi obtenues.

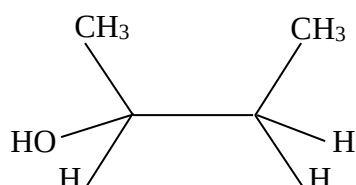
Une telle molécule $CH_3-CH(OH)-C_2H_5$ est dite chirale. (Beaucoup d'objets autour de nous ont cette propriété, citer 2 ou 3).

Les deux stéréoisomères sont de configuration différente, car ils ne diffèrent que par la disposition spatiale de leurs atomes).

Ces deux stéréoisomères sont appelés énantiomères.

6- Projections: Puisque qu'il existe des molécules identiques mais différentes par la disposition dans l'espace de leurs atomes, on a donc recours à des projections de celles ci (sur du papier ou toute surface plane). Il existe différentes façons de projeter une molécule.

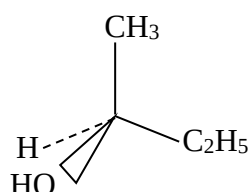
- a- Projection en perspective: Faire les différentes projections avec les modèles des molécules sous les yeux.



La molécule est projetée tel qu'on la voit.
Il n'y a pas de règles précises.

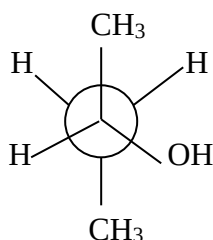
- b- Projection de Cram: Pour une projection de Cram, on observe la molécule puis on applique les symboles ci-dessous:

- Une liaison dans le plan est représentée par un trait plein.
- Une liaison derrière le plan est représentée par des tirés ou pointillés.
- Une liaison en avant du plan est représentée par un triangle.



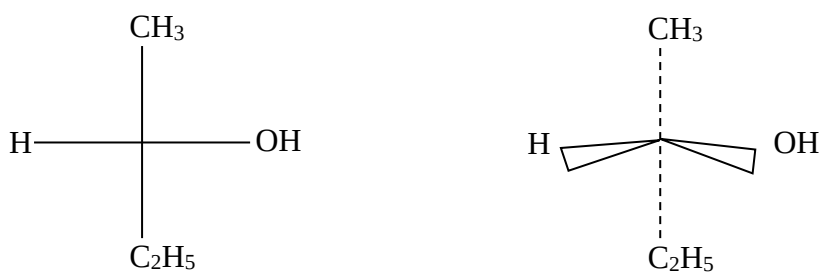
- c- Projection de Newman: Pour la projection de Newman, on observe la molécule selon la direction indiquée:

- On doit observer la molécule selon une des liaisons(en se plaçant du côté opposé à cette liaison).
- Le carbone au premier plan est représenté par un point (les liaisons appartenants au carbone partent ainsi du point).
- Le carbone du second plan est représenté par un cercle (les liaisons appartenants au carbone partent ainsi du cercle).



- d- Projection de Fisher: A la différence des projections précédentes, dans celle de Fisher, la façon d'observer la molécule est unique (tout observateur verra la molécule de la même manière).

- On doit observer la molécule de façon à avoir la chaîne carbonée verticale.
- Le carbone 1 de la chaîne est placé en haut (en chimie organique C1 est désigné par des règles précises, en biochimie, on place le carbone le plus oxydé en haut).
- Les liaisons horizontales sont placées en avant du plan (tournées vers l'observateur).



La seconde molécule (à droite) est l'équivalente de la première représentée selon Cram.

Remarque: Mise à part la représentation de Newman, le carbone est désigné par simplement un point.

Prenons à présent la molécule: CHBrClCH_3 , représentée ici en perspective. Donner ses différentes projections en Cram, en Newman et en Fisher.

